Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Pre-Certamen
Varios

1. Descomposición de Medidas

1. Sean μ, ν medidas finitas sobre $(X, \mathcal{A})$.Luego $\nu \perp \mu$ o existe $\varepsilon > 0$ y $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E) > 0$ y $\nu \geq \varepsilon\mu$ sobre E.Hint:Considere la descomposición de Hahn de $\nu - \frac{1}{n}\mu$.

2. Sean μ, ν medidas de probabilidad sobre $(\mathcal{A}, X)$ tales que para algún $\alpha \in (0, 1)$ se tiene que $|\alpha\mu - (1-\alpha)\nu|(X) = 1$.Muestre que $\mu \perp \nu$, para ello considere $\lambda = \frac{\mu+\nu}{2}$ y utilice adecuadamente los teoremas de Radon-Nikodym y descomposición de Hahn.

3. Sean λ y μ medidas σ- finitas sobre $(X, \mathcal{A})$ con $\lambda \ll \mu$, luego si $g \in M^+(X, \mathcal{A})$ entonces:

$$\int g d\lambda = \int g \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu$$

4. Sean μ, λ y μ medidas σ- finitas sobre $(X, \mathcal{A})$.Muestre que si $\nu \ll \lambda$ y $\lambda \ll \mu$, entonces $\nu \ll \mu$ y :

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{d\nu}{d\lambda}\frac{d\lambda}{d\mu} \quad \mu \ - \ ctp$$

5. Sean λ y μ medidas sigma finitas sobre $(X, \mathcal{A})$ con $\lambda \ll \mu$ y $\mu \ll \lambda$, entonces:

$$\frac{d\lambda}{d\mu} = \frac{1}{\frac{d\mu}{d\lambda}}$$

6. Sea $X = [0, 1]$ y $\mathcal{B}$ los borelianos, considere sobre $(X; \mathcal{B})$ m la medida de Lebesgue y μ la medidad del conteo.Muestre que $m \ll \nu$ pero que el teorema de $R-N$ falla.¿Porque?.Además pruebe que μ no tiene descomposición de Lebeegue con respecto a m.

2. Espacios L^p

1. Suponga que $\mu(\Omega) = 1$ y sean f, g funciones medibles positivas en Ω tales que $fg > 1$. Demuestre que:

$$\int_\Omega f d\mu \cdot \int_\Omega d d\mu \geq 1$$

2. Pruebe los siguientes resultados:

   - Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad, $f : X \mapsto \mathbb{R} \in L^1(X, \mu)$ y $\phi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ convexa.Pruebe la desigualdad de Jensen.

     $$\phi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \phi(f) d\mu$$

     Hint:Recuerde que ϕ es convexa entonces es el supremo de lineales afines ϕ_α.

   - Pruebe que si ahora $\mu(X) < \infty$

     $$\phi\left(\fint_X f d\mu\right) \leq \fint_X \phi(f) d\mu$$

   - ¿Es cierto el resultado si $\mu(X) = \infty$?¿Y si μ es σ-finita?
   - Suponga que μ es una medida positiva en X y que $f : X \mapsto (0, \infty)$ satisface que :

     $$\int_X f d\mu = 1$$

     Demuestre que $\forall E \subset X$ (medible) con $0 < \mu(E) < \infty$:

     $$\int_E \log(f) d\mu \leq \mu(E) \log\left(\frac{1}{\mu(E)}\right)$$

     y que si $0 < p < 1$ entonces:

     $$\int_E f^p d\mu \leq \mu(E)^{1-p}$$

3. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida σ-finito.Sea $p \in (1, \infty)$.Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles en L^p tal que $f_n \to f$ ctp y $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$.El objetivo de esta pregunta es ver que f_n converge débilmente a $f \in L^p$, esto es, que $\forall l$ funcional lineal continuo sobre L^p se tiene que $l(f_n) \to l(f)$.Para probar esto se pide:

   a) Muestre que $f \in L^p$

   b) Sea $g \in L^q$ (Con q Holder-conjungado a p), $\varepsilon > 0$.Pruebe que:

      1) $\exists \delta > 0$ tal que $\forall A \in \mathcal{B}$ con $\mu(A) < \delta$ se tiene que $\int_A |g|^q d\mu < \varepsilon$
      2) $\exists B \in \mathcal{B}$ de medida finta tal que $\int_{B^c} |g|^q d\mu < \varepsilon$
      3) $\exists D \subset B$ medible tal que $\mu(B \backslash D) < \delta$ y $f_n \to f$ uniformemente en D

   c) Concluya el resultado

   d) Muestre mediante un contraejemplo que el resultado anterior no es válido para $p = 1$(Hint:Busquelo en $\mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue)